

C016 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线右支上异于顶点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. 重心 $G: G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. 内心 $I: I\left(a, \frac{cy_0}{c+ex_0}\right)$, 其中 e 为离心率 (若 P 在左支, 则横坐标 $x_I = -a$);
3. 垂心 $H: H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. 外心 $O': O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- 内心的惊人结论: 与椭圆不同, 双曲线焦点三角形内心的横坐标是定值 $\pm a$. 这意味着内心始终在双曲线的顶点切线上运动。这是一个极高频的秒杀考点。
- 公式的延续性: 重心、垂心、外心的坐标公式在形式上与椭圆完全一致。这是因为这三个心的推导仅依赖于顶点坐标 (x_0, y_0) 和 $(\pm c, 0)$, 与曲线的具体方程 (是加还是减) 无关。
- 轨迹特征:
 - 重心 G 的轨迹是原双曲线缩放 $\frac{1}{3}$ 后的双曲线。
 - 外心 O' 始终在 y 轴上, 这源于底边 F_1F_2 在 x 轴上且关于 y 轴对称。

证明

1. 内心 I 坐标公式的详细推导 (核心)

核心思路: 利用角平分线定理及内心分点公式, 配合双曲线焦半径公式。

1. 第一步: 确定边长 (设 P 在右支 $x_0 \geq a$):

- 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$;
- 侧边 $f_1 = |PF_2| = ex_0 - a$;
- 侧边 $f_2 = |PF_1| = ex_0 + a$.
- 周长 $L = 2c + (ex_0 - a) + (ex_0 + a) = 2c + 2ex_0$.

2. 第二步：代入内心坐标公式

$$x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$$

3. 第三步：分子化简

$$\text{分子} = 2cx_0 - c(ex_0 - a) + c(ex_0 + a) = 2cx_0 - cex_0 + ac + cex_0 + ac = 2cx_0 + 2ac$$

4. 第四步：求值

$$x_I = \frac{2c(x_0 + a)}{2(c + ex_0)} = \frac{c(x_0 + a)}{c + \frac{c}{a}x_0} = \frac{c(x_0 + a)}{\frac{c}{a}(a + x_0)} = a$$

$$\text{同理可得 } y_I = \frac{2c \cdot y_0 + 0 + 0}{2c + 2ex_0} = \frac{cy_0}{c + ex_0}.$$

2. 垂心 H 与外心 O' 的推导简述

- 垂心: 过 P 的高线为 $x = x_0$ 。过 F_1 的高线斜率为 $k = -\frac{1}{k_{PF_2}} = -\frac{x_0 - c}{y_0}$ 。方程为 $y = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$ 。联立得 $y_H = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$ 。
- 外心: 底边中垂线为 $x = 0$ 。设外心 $(0, y_{O'})$ ，利用距离相等 $O'F_2^2 = O'P^2$:
 $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2 \implies 2y_0 y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$ 。

典型例题

例题 1 (基础): 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P , F_1, F_2 为焦点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的内心横坐标为 ____。解析: 直接套用结论, $x_I = \pm a = \pm 3$ 。

例题 2 (进阶): 设 $P(x_0, y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内心, 证明 $\triangle IF_1F_2$ 的面积与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积之比为 $\frac{a}{a+ex_0}$ 。解析: 面积之比等于高之比 (底边相同, 均为 $2c$)。 $h_I = y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$, $h_P = y_0$ 。比值 $= \frac{c}{c+ex_0} = \frac{c}{c(1+ex_0/c)} = \frac{1}{1+\frac{x_0}{a}} = \frac{a}{a+x_0}$? 注意: $e = c/a$, 则 $\frac{y_I}{y_0} = \frac{c}{c+ex_0} = \frac{a}{a+ex_0}$ 。证毕。

例题 3 (综合): 当 P 在双曲线上运动时, 垂心 H 的横坐标轨迹是什么? 解析: 因为 $x_H = x_0$, 所以垂心的横坐标范围与双曲线 x 范围一致, 即 $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$ 。

易错提醒

- 分支问题: 别忘了双曲线有两支! 内心 $x_I = a$ 仅针对右支; 若 P 在左支, 则 $x_I = -a$ 。考试常考“内心轨迹方程”, 应填 $x = \pm a$ (去掉顶点处)。
- 顶点退化: 当 P 趋近于顶点 $(\pm a, 0)$ 时, $y_0 \rightarrow 0$, 垂心和外心的纵坐标趋于无穷大, 此时三角形退化为线段, 公式失去几何意义。

- **离心率混淆:** 在内心纵坐标公式 $y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$ 中, 注意分母是 $c+ex_0$ 而非椭圆中的 $a+c$ 。

结论小结

双曲线焦点三角形“四心”口诀:

1. **重心:** 坐标三等分, 轨迹同形状。
2. **内心:** 横标等于 a , 始终在“门”口 (顶点切线)。
3. **外心:** 必在 y 轴上, 对称美如画。
4. **垂心:** 横坐标随动, 纵标反比化。

速记: 椭圆内心横标动 (ex_0), 双曲内心横标定 ($\pm a$)。